

- 1 设正整数 a, b, c 满足 $a \mid bc$ 。证明： $a \mid \gcd(a, b) \cdot \gcd(a, c)$ 。
- 2 设 a, b, c 是非零整数。已知 (x_0, y_0) 是方程 $ax + by = c$ 的一组整数解，求该方程的全部整数解。
- 3 用 $[a, b]$ 表示 a, b 的最小公倍数。证明：对任何素数 p ，有：
- (1) $v_p(\gcd(a, b)) = \min\{v_p(a), v_p(b)\}$ ；
- (2) $v_p([a, b]) = \max\{v_p(a), v_p(b)\}$ ；
- (3) $v_p(a + b) \geq \min\{v_p(a), v_p(b)\}$ ，等号成立的条件为：或者 $v_p(a) \neq v_p(b)$ ，或者 $v_p(a) = v_p(b)$ 且 $p \nmid \frac{a}{p^{v_p(a)}} + \frac{b}{p^{v_p(b)}}$ 。
- 4 (1) 证明：对正整数 $n \geq 2$ ，表达式 $\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$ 的值不是整数。（提示： $1, 2, \dots, n$ 中有唯一一项的 $v_2(*)$ 是最大的）
- (2) 证明：对正整数 a, n ，表达式 $\frac{1}{a} + \frac{1}{a+1} + \cdots + \frac{1}{a+n}$ 的值都不是整数。（沿用 (1) 中的方法）
- 5 设 p 是素数，证明：对正整数 n 有 $v_p(n!) \leq \frac{n-1}{p-1}$ ，进而

$$\sqrt[n]{n!} \leq \prod_{p \leq n} p^{\frac{1}{p-1}}.$$

并由此证明有无穷多个素数。

- 6 证明：级数

$$\sum_{n \text{ 无平方因子}} \frac{1}{n}$$

是发散的，并由此证明

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{p \leq N} \left(1 + \frac{1}{p}\right) = +\infty.$$